ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Исследование тенденций развития компьютерных технологий

Выполнил:	Ламин Дахмуни
Группа:	1-КПД-2

Цель работы: изучить развитие компьютерных технологий, исследовать принципы параллельных и распределённых вычислений, оценить роль мобильных устройств в современных коммуникациях и сформировать целостное представление о тенденциях развития ИТ-инфраструктуры.

Задание 1. Выступления (тезисы, 5–7 минут)

Первое поколение ЭВМ (конец 1940-х – середина 1950-х гг.)

- **Элементная база:** электронные лампы; память на ртутных линиях задержки, магнитных барабанах.
- **Примеры:** ENIAC (США, 1946), UNIVAC I, МЭСМ (СССР, 1950), БЭСМ-1, «Стрела».
- **Характеристики:** быстродействие порядка 10–20 тысяч операций в секунду; машины занимали целые залы, потребляли десятки киловатт и часто выходили из строя.
- **Программирование:** машинные коды и ассемблеры; ввод данных — перфокарты и перфоленты.
- **Применение:** научные и военные расчёты (баллистика, ядерная физика).

Второе поколение ЭВМ (конец 1950-х – середина 1960-х гг.)

- **Элементная база:** транзисторы вместо ламп; память на магнитных сердечниках.
- **Примеры:** IBM 7090, «Минск-2», «Урал», БЭСМ-6 (СССР, 1960-е гг.).
- **Характеристики:** быстродействие до сотен тысяч – 1 млн операций в секунду; меньшие размеры, потребление энергии и выше надёжность.
- **Программы:** языки высокого уровня Фортран, Алгол, КОБОЛ; пакетная обработка заданий.
- **Применение:** наука, экономика, управление производством.

Третье поколение ЭВМ (середина 1960-х – 1970-е гг.)

- **Элементная база:** интегральные схемы (микросхемы).
- **Примеры:** семейство IBM System/360 (1964), в СССР — ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ.
- **Особенности:** программная совместимость в пределах семейства; операционные системы, мультипрограммный режим и режим разделения времени, диалог через терминалы, магнитные диски.
- **Характеристики:** быстродействие до нескольких миллионов операций в секунду.

Четвёртое поколение ЭВМ (1970-е гг. – настоящее время)

- **Элементная база:** большие и сверхбольшие интегральные схемы (БИС, СБИС), микропроцессоры (Intel 4004, 1971).
- **Примеры:** Altair 8800 (1975), Apple II (1977), IBM PC (1981), суперЭВМ Cray.
- **Особенности:** появление персональных компьютеров, графического интерфейса, локальных сетей и Интернета; многопроцессорные системы.
- **Влияние:** компьютер стал массовым бытовым и офисным устройством.

Пятое поколение ЭВМ

- **Идея:** японский проект «ЭВМ пятого поколения» (1982) — компьютеры, ориентированные на знания и искусственный интеллект, с логическим программированием (Пролог) и массовым параллелизмом.
- **Направления:** экспертные системы, распознавание речи и образов, машинный перевод, базы знаний, многопроцессорные архитектуры.
- **Итог:** проект не достиг поставленных целей полностью, но дал толчок развитию ИИ и параллельных вычислений, а идеи нашли развитие в современных нейросетях и облачных ИИ-сервисах.

Шестое поколение ЭВМ

- Единого общепринятого определения нет, это **перспективное** направление.
- **Предполагаемые технологии:** нейроморфные и нейрокомпьютеры, оптические (фотонные), квантовые и биокомпьютеры, глубокая интеграция ИИ.
- **Примеры исследований:** квантовые процессоры (IBM, Google), нейроморфные чипы (Intel Loihi).
- **Задачи:** моделирование сложных систем, криптография, поиск лекарств, обучение больших моделей ИИ.

Принципы параллельных и распределённых вычислений. Закон Амдала

- **Параллельные вычисления:** одна задача разбивается на части, которые выполняются одновременно на нескольких ядрах/процессорах с общей или быстрой связью.
- **Распределённые вычисления:** задача решается на множестве компьютеров, объединённых сетью, каждый со своей памятью (кластеры, GRID, облака, BOINC).
- **Принципы:** декомпозиция задачи, балансировка нагрузки, синхронизация и обмен данными, масштабируемость, отказоустойчивость.
- **Закон Амдала:** ускорение $S(N) = 1 / ((1 - p) + p / N)$, где p — доля программы, которую можно распараллелить, N — число процессоров. Максимальное ускорение (при $N \to \infty$) равно $1 / (1 - p)$.
- **Пример:** при $p = 0{,}9$ даже на бесконечном числе процессоров ускорение не превысит 10 раз; на 8 процессорах оно равно $1 / (0{,}1 + 0{,}9/8) \approx 4{,}7$.

Задание 2. Ответы на вопросы

1. Назовите 3–4 основные тенденции развития компьютерных технологий и приведите примеры.

- **Рост производительности и миниатюризация** (закон Мура, многоядерные процессоры): смартфон сегодня мощнее суперкомпьютеров 1990-х.
- **Мобильность и «всегда на связи»**: смартфоны, планшеты, умные часы, 5G.
- **Облачные вычисления и распределённость**: Google Drive, iCloud, Яндекс Диск, облачные серверы.
- **Искусственный интеллект и большие данные**: нейросети, голосовые помощники, рекомендательные системы.
- Также: Интернет вещей (умный дом, датчики).

2. Чем отличаются многозадачность, многопоточность и многопроцессорность?

- **Многозадачность** — ОС выполняет несколько программ (процессов) «одновременно», быстро переключаясь между ними (разделение времени) или на разных ядрах.
- **Многопоточность** — внутри одной программы (процесса) работает несколько потоков выполнения, например браузер: загрузка страницы и интерфейс идут отдельными потоками.
- **Многопроцессорность** — аппаратная особенность: в системе несколько процессоров (или ядер), реально выполняющих команды одновременно.

3. Что такое параллельные вычисления? Какие виды параллелизма вы знаете?

- Параллельные вычисления — способ решения задачи, при котором её части выполняются одновременно на нескольких вычислительных устройствах.
- Виды параллелизма: **на уровне битов** (обработка слова целиком), **на уровне команд** (конвейер, суперскалярность), **параллелизм данных** (одна операция над многими данными — SIMD, GPU), **параллелизм задач** (разные операции на разных данных — MIMD, многоядерность), **потоковый** (многопоточность).
- По классификации Флинна: SISD, SIMD, MISD, MIMD.

4. Что такое закон Амдала и какое ограничение он накладывает на ускорение?

- Закон Амдала: $S(N) = 1 / ((1 - p) + p / N)$, где p — параллелизуемая доля программы, N — число процессоров.
- Ограничение: **последовательная часть программы $(1 - p)$ не ускоряется**, поэтому ускорение не может превысить $1 / (1 - p)$, сколько бы процессоров ни добавили. Если 10% программы последовательны — максимум ускорение в 10 раз.

5. За счёт каких архитектурных решений достигается высокая производительность суперкомпьютера?

- Тысячи и миллионы вычислительных ядер, объединённых в узлы (массовый параллелизм);
- графические ускорители (GPU) и специализированные процессоры;
- сверхбыстрая внутренняя сеть (InfiniBand и др.) и быстрая память (HBM);
- параллельная файловая система, мощное охлаждение;
- специальное ПО для параллельного программирования (MPI, OpenMP, CUDA).

6. Чем суперкомпьютер принципиально отличается от распределённой вычислительной системы? Для каких задач эффективнее каждый?

Признак	Суперкомпьютер	Распределённая система
Структура	Единый комплекс в одном месте, узлы тесно связаны	Много отдельных компьютеров, часто в разных местах, слабо связаны
Связь	Сверхбыстрая специальная сеть	Обычная сеть / Интернет, возможны задержки
Управление	Единое, однородное оборудование	Разнородные узлы, возможны отказы отдельных узлов
Лучше для	Задач с интенсивным обменом данными между частями: прогноз погоды, моделирование ядерных процессов, обучение больших нейросетей	Независимых задач, которые легко разделить: обработка больших данных, волонтёрские проекты (BOINC), веб-сервисы, облака

7. Что такое «большие данные»? Назовите основные признаки и приведите примеры.

- «Большие данные» — огромные массивы разнородной информации, которые невозможно эффективно обработать традиционными средствами; для них нужны распределённые системы.
- Основные признаки («3V»): **Volume** — объём, **Velocity** — скорость поступления и обработки, **Variety** — разнообразие форматов (тексты, видео, логи, данные датчиков). Часто добавляют **Veracity** (достоверность) и **Value** (ценность).
- Примеры: данные соцсетей, поисковые запросы, банковские транзакции, данные с датчиков и камер, геолокация смартфонов.

8. Приведите 2–3 примера мобильных сервисов, использующих распределённую обработку данных.

Сервис	Где происходит обработка
Карты / навигатор (Google Maps, Яндекс Карты)	Комбинированно: определение местоположения (GPS) и отрисовка — на устройстве; построение маршрута и учёт пробок — на серверах
Голосовой помощник (Siri, Алиса, Google Assistant)	Комбинированно: активация по ключевой фразе — на устройстве; распознавание и ответ на сложные вопросы — на сервере
Облачные фото (iCloud, Google Фото)	Хранение, поиск по лицам и объектам — на сервере; съёмка и просмотр — на устройстве
Мессенджеры (Telegram, WhatsApp)	Комбинированно: шифрование и ввод — на устройстве; доставка сообщений и хранение — на серверах

9. Как связаны между собой параллельные вычисления, суперкомпьютеры, распределённые системы, большие данные и мобильные устройства?

- Смартфоны и датчики ежедневно порождают огромные потоки данных — **большие данные**. Чтобы их обработать, используют **распределённые системы** (облако, кластеры), где работа делится между множеством серверов с помощью **параллельных вычислений**. Для самых тяжёлых задач (обучение нейросетей, прогноз погоды) применяют **суперкомпьютеры**. Результат возвращается на **мобильное устройство** пользователя.
- **Пример:** голосовой помощник. Смартфон записывает речь; сервер в облаке распознаёт её с помощью модели, обученной на суперкомпьютере по большим данным; ответ быстро приходит обратно на экран.